

面向 Ø0.05 mm 位置度的 QT450-10/Q235B 主轴承座 异种焊接热—结构协同优化与数字质量控制

版本：V4.3-COMPETITION-DRAFT

日期：2026-09-06

赛道：“中铁山桥杯”焊接工艺设计赛道·固定命题：某型压缩机主轴承座与壳体连接

状态：工艺设计说明书；已完成三维静力筛查与局部热模型离散修正，尚未完成实物、完整热—弹塑性和质量放行验证

执行摘要

本项目面向 Q235B 薄壁圆柱壳体（Ø160×200×5 mm）与 QT450-10 球墨铸铁主轴承座的异种材料连接，核心挑战是在承受高频振动载荷前提下，将焊后 Ø40 轴承孔轴线位置度控制在 **Ø0.05 mm** 以内，并确保内腔不进入焊渣/飞溅。

核心技术路线

工艺选型：自动 TIG + ERNiFe-CI 镍铁基填充（75 A / 12 V / 1.5 mm/s，电弧效率 $\eta=0.55$ ，名义净线热输入 330 J/mm）

设计方法：真实三维实体静力筛查 + 局部非均匀网格热模型 + 参数化接头/夹具设计 + 三链误差预算；完整工件热—弹塑性 与 松夹后位置度 尚未求解，预算也未闭合。

两条主线与一个支撑方向：

- 在 FAIR-A/B 约束下，以 Continuous、6P 和 8P-FAIR_B 为候选开展结构—热过程联合比较。
- 将逐件初始偏心、实际执行器约束、内腔防护和松夹后独立测量连成质量控制链。
- 以证据分级区分设计假设、合成代理、未校准求解和实测，禁止跨级升级结论。

当前验证状态

项目	状态	证据等级
工艺参数窗口	候选值已冻结；未完成 WPS/PQR	design_assumption
接头成形	设计 3.5 mm；名义送丝仅等效 1.737 mm	not_closed
三维结构公平对比	七个实体已完成静力筛查	solver_result_unvalidated
局部热模型	0.4R1 已修正串联热阻；能量/时间步通过，空间网格未收敛	solver_result_unvalidated
温度门控	代理对照中未优于固定 S3	surrogate_result
逐件预偏置	变量/约束已修复；仅合成代理	synthetic_demo
误差预算闭合	未闭合	0.035 > 0.025 mm

当前最强数值证据：七个 OpenCascade 实体的三维线弹性静力筛查已实际执行。细网格平均受载轴线偏移直径由小到大为 Continuous 0.000304 mm、8P-FAIR_B 0.000570 mm、8P-FAIR_A 0.000696 mm、6P 0.000750 mm、4P-FAIR_A 0.000898 mm、4P-FAIR_B 0.001247 mm。该排序只说明当前载荷与支承下的静刚度，不代表焊后残余位置度或疲劳寿命。

预热扰动代理中 S3 为 0.06648 mm、Adaptive 为 0.07220 mm，后者更差；温度门控因此只保留为安全/质量门控候选。逐件预偏置虽已修复变量与约束口径，仍使用未校准收缩代理，不能代表实物补偿效果。

V4 明确边界：当前误差预算最坏情况为 **0.035 mm 径向（Ø0.070 mm 位置度）**，尚未满足 Ø0.05 mm 目标。后续热—结构优化与焊前预偏置补偿的直接目标，就是关闭这 **0.010 mm 径向预算缺口**。

1. 命题解析与总体方案

1.1 题面约束

- 官方固定条件：
- 壳体：Q235B, Ø160 mm × 200 mm × 5 mm 壁厚
 - 轴承座：QT450-10, 中心轴承孔 Ø40 mm
 - 位置度限值：Ø0.05 mm
 - 洁净约束：内部不得有焊渣/飞溅进入压缩机腔
 - 疲劳载荷：高频振动工况

1.2 技术挑战层次

挑战	根本原因	本方案对策
异种材料冶金相容性	QT450-10 石墨组织 + 硬脆组织风险	镍铁填充 + 受控热输入 + 预热/缓冷小试
焊接热变形	薄壁壳体 + 非对称热输入	三维 FE + 结构/顺序优化
Ø0.05 mm 位置度	误差预算未闭合 (0.035 mm)	三候选热变形比较 + 逐件预偏置 + 松夹后测量
疲劳寿命	焊段端部应力集中	镍基韧性 + 端部修整
内腔防护	焊接飞溅	低飞溅工艺 + 内腔遮挡与焊后洁净度检查

1.3 验收目标层次

- 最低功能要求 (Gate 0) :**
- 待验证：焊透、无裂纹、无未熔合
 - 设计要求： 内腔洁净（无焊渣/飞溅）
 - 设计要求： 位置度 ≤ Ø0.05 mm
- 工程竞争力要求 (Gate 1) :**
- 误差预算闭合（当前 0.035 → 目标 0.025 mm）
 - 取得载荷谱与接头细节后再确定疲劳评价类别
 - 以独立重复样本报告稳定制造能力与测量不确定度
- 高奖竞争要求 (Gate 2) :**
- [待验证] 至少 2 个创新有定量 baseline 对照
 - [待验证] 核心 FE 通过网格收敛验证 (< 5%)
 - [待验证] 每个强结论都有证据 ID 追溯

2. 异种材料焊接性与工艺选型

2.1 QT450-10/Q235B 焊接性边界

QT450-10 侧风险：

- 石墨球组织在熔合区碎化
- 快速冷却形成白口（硬脆、易裂）
- 基体铸造缺陷（缩孔、夹渣）

Q235B 侧风险：

- 薄壁（5 mm）易过热变形
- 壳体椭圆化影响装配基准 B
- 热影响区晶粒粗大

候选冶金对策：镍铁基填充（ERNiFe-CI）、330 J/mm 名义净线能量以及 150 °C 预热、≤200 °C 层间控制。电参数 75 A / 12 V / 1.5 mm/s 对应 600 J/mm 电线能量，乘以尚待标定的电弧效率 $\eta=0.55$ 后得到 330 J/mm 模型净输入。以上均为待小试确认的设计值；镍铁焊材不能自动消除铸铁热影响区的硬脆组织和裂纹风险。

2.2 工艺路线公平对比

评估维度	自动 TIG	CMT-MAG	激光填丝
白口/裂纹控制	待小试	待小试	待小试
变形与位置度	可精细控热	低热输入潜力	热影响区较窄
飞溅/焊渣风险	无焊渣、低飞溅候选	需重点防飞溅	无焊渣、低飞溅候选
环形可达性	常规自动化可实现	常规自动化可实现	光路/装夹要求高
成本与成熟度	设备基础较普遍	效率较高	成本和集成门槛较高

选型结论：自动 TIG 作为主候选，理由是热输入可控、无焊渣且自动化可达性较成熟；当前比较是工程筛选，不构成对其他路线的定量优越性证明。

2.3 材料参数（温度相关）

详细材料参数表见 `simulation/fe3d/design-inputs-frozen-v4.md`。

材料	E (20°C)	α (20°C)	σ_y (20°C)
QT450-10	170 GPa	10.5e-6/K	310 MPa
Q235B	210 GPa	12.0e-6/K	235 MPa
ERNiFe-CI 焊缝	160 GPa	11.0e-6/K	290 MPa

边界：温度相关参数（E, α , σ_y , k, c_p ）来源为文献插值，非实测批次数据。

3. 接头—夹具—尺寸链协同设计

3.1 参数化接头几何

V4 统一参数（来源：`cad/parametric/geometry.json`）：

参数	值 (mm)	说明
壳体内半径	75.00	名义尺寸（题面推算）
轴承座翼端半径	74.98	小间隙精密定心

参数	值 (mm)	说明
径向间隙	0.01~0.04	壳体内径 $\varnothing 150.00 \sim 150.02$ 、翼端外径 $\varnothing 149.94 \sim 149.98$ 形成的受控极限范围
翼宽	18.0	焊段承力宽度
翼根槽宽	4.0	柔顺槽
座体中心刚性区	$\varnothing 82$	刚度核心区
焊段长度	18.0	六点布局
焊缝形式	角焊缝	3.5 mm 为设计目标，未与当前送丝成形闭合

关键修正：

- [撤回] V2 错误：R73.8 mm（1.2 mm 间隙过大）
- 设计要求：V4 正确：R74.98 mm（0.02 mm 名义间隙）
- 检验极限：壳体内径 $\varnothing 150.00 \sim 150.02$ mm；翼端外径 $\varnothing 149.94 \sim 149.98$ mm；组合后径向间隙 0.01~0.04 mm

装配配合说明：

采用包内明确给出的极限尺寸控制小间隙定位配合，不再用未展开的通用配合代号替代检验定义。实际装配前需测量壳体内径、翼端外径及圆度，通过精加工/选配保证径向间隙落在 0.01~0.04 mm。

3.2 接头设计与名义送丝的闭合状态

设计 3.5 mm 等脚角焊缝的理想三角截面积为 6.125 mm^2 。当前 $\varnothing 1.2 \text{ mm}$ 焊丝、2.0 mm/s 送丝、1.5 mm/s 行走在 100% 沉积假设下仅形成 1.508 mm^2 新增截面积，对应理想等脚焊脚约 1.737 mm，即设计面积的 24.6%。 $6 \times 18 \text{ mm}$ 布局下，名义保留填丝质量约 1.335 g，而 3.5 mm 设计截面的填丝等效质量约 5.424 g。

这些数值由 project/process.yaml、project/baseline.yaml 和 project/materials.yaml 同源生成，并写入 deliverables/process/joint-process-card.*。按体积倒算所需送丝速度只用于显示缺口，不能直接写入 WPS；最终参数必须由接头承载、宏观截面、耗丝/增重、单道/多道安排和热输入共同冻结。

3.3 独立基准系统

功能装配基准（GB/T 1182-2018，ISO 5459）：

- A：壳体安装基准平面
- B：由 Q235B 壳体建立的理论中心轴
- C：独立周向定位特征

受控特征： $\varnothing 40$ 轴承孔轴线

位置度框：POSITION $\varnothing 0.05 \mid A \mid B$

关键原则：C 仅用于装配周向姿态，不进入 $\varnothing 40$ 孔轴线的位置度框，避免受控特征自引用为基准。

3.4 夹具设计

V4 统一配置：

- 中心定位：锥形心轴（1:50 锥度，自动找正）
- 径向支撑：6 点可释放弹性支撑
- 轴向预紧：500 N 轴向力

- 释放时机：冷却至 50±5 °C

关键修正：

- [撤回] V2 错误：Ø39.96 mm 定位销（刚性、重复性差）
- 设计要求：V4 正确：锥形心轴 1:50（自动找正、重复性 ≤0.008 mm）

3.5 误差预算（当前状态）

产品几何链设计分配（与 project/tolerance.yaml 同源）：

以下均为假定的等效径向贡献，不是已测误差，也不能将原始平面度直接线性叠加。旧 V4.1 混合链实际和为 0.028 mm，已撤回；路径链需灵敏度映射，测量链需独立不确定度评定。RSS/P95 在分布和相关性明确前不计算。

环节	径向预算 (mm)	占比
基准 A 等效径向分配（映射待验证）	0.005	14.3%
壳体轴线 B 建立	0.003	8.6%
锥形心轴定位重复性	0.008	22.9%
轴承座初始偏心	0.005	14.3%
焊接收缩变形	0.012	34.3%
松夹回弹	0.002	5.7%
线性最坏情况合计	0.035	100%

对应位置度：Ø0.070 mm

目标：Ø0.05 mm（径向 0.025 mm）

状态：[注意] 当前最坏情况预算尚未闭合，径向缺口 0.010 mm

V4 优化目标分配（设计指标，待验证）：

项目	V4 目标 (mm)	优化路径
A/B 基准建立	≤0.004	精密装夹基准
定位夹具	≤0.004	锥形心轴设计待验证
初始装配	≤0.003	小间隙精密定心待验证
焊接变形	≤0.011	柔顺结构 + 自适应跳焊
松夹回弹	≤0.003	可释放夹具待验证
合计	≤0.025	闭合目标

明确立场：

0.035 mm 是设计分配的线性和，不是实测径向误差。当前只能判为预算未闭合；分布、相关性和灵敏度未确定前，不计算 RSS/P95 来掩盖缺口。

4. 三维热—结构协同模型

4.1 已执行的三维静力筛查

已建立 Continuous、4P/6P/8P 的 FAIR-A（总连接宽度 108 mm）与 FAIR-B（每段 18 mm）共七个 OpenCascade 三维实体，并在统一材料、载荷、支承和三档网格下实际求解。所有候选的位移网格变化、应力网格变化和支承敏感性均通过本研究预设门槛；Continuous 在当前工况中刚度最高、整体应力最低。

本次筛查几何包含 Ø40 孔、Ø82 座体核心、R74.98 连接接口和 12 mm 座体厚度；壳体未建为实体，而以接口弹簧等效。Ø40 孔内表面承受合力 1 kN 的均布径向参考载荷，方向从 0° 到 90° 每 15° 扫描一次；R74.98 接口采用三向分布弹簧，主边界 BC-1 为 $1e8$ N/mm，敏感性边界 BC-2 为 $1e6$ N/mm，整圈支承消除刚体模态。1 kN 是候选筛查参考载荷，不是实测压缩机服役载荷；因此结果只用于同条件排序，不给出安全裕度或疲劳寿命。

筛查最终保留 Continuous、6P 和 8P-FAIR_B。Continuous 是刚度上界对照；6P 在两种公平口径下几何等效并便于六角跳焊；8P-FAIR_B 是离散候选中当前静刚度最好者。该筛查不含焊接热源、温度相关塑性、残余应力或松夹过程，不能用其微米级受载偏移证明 Ø0.05 mm 焊后位置度。

4.2 THERMAL-0.4R1 局部热模型

局部模型使用守恒有限体积、连续填丝出生、材料分侧相变焓和投影表面热源。V4.3 将非均匀异材公共面导热改为两侧串联热阻：

$$G_{ij}=A_{ij}/(d_{if}/k_i+d_{jf}/k_j)$$

解析测试覆盖异宽异材、等宽异材、异宽同材、左右交换和部分出生单元，并复核矩阵对称与行和守恒。历史 0.4R 结果保留；0.4R1 在相同工艺输入下重新运行名义、源结构、物性端点、三档网格和时间步序列。其输出仍是未校准局部热学证据：超过固相线的体积不等于实测熔合或稀释率，不能在空间收敛和两侧熔合未成立时驱动正式整件热—结构结论。

0.4R1 名义工况的 Q235B、QT450-10 和 ERNiFe-CI 峰温分别为 1015.79、1088.14 和 1520.82 °C；两种母材越固相线体积均为 0，焊材越固相线、液相线体积分别为 26.389 和 9.425 mm³。全局能量残差为输入能量的 2.57e-8%，质量、源捕获和时间步序列均通过；但粗—中和中—细网格的非零指标门均未通过，因此条件数值收敛未通过。与历史无权调和平均结果相比，三种材料名义峰温变化依次为 -2.55、+0.88 和 +3.55 °C；该差值仅量化离散修正影响，不是真值误差。这组结果不支持两侧熔合；模型未校准，不能据此判定真实 TIG 工艺不可行。

4.3 后续完整工件分析链

完整验证仍需：温度场驱动温度相关弹塑性分析；按 50±5 °C 设计条件解除夹具；重建壳体 A/B 基准；拟合整个 Ø40 孔轴并评价松夹后位置度；同时输出残余应力、壳体椭圆度和局部焊趾/焊根/槽根响应。

4.4 分阶段验证门

Gate	判据	阈值	状态
静力筛查	位移/应力网格与支承敏感性	研究门槛	已通过；仅用于静刚度筛选
局部热场	质量/源/能量闭合	配置门槛	已通过；名义能量残差 2.57e-8%
局部热场	空间/时间步收敛	配置门槛	时间步通过；空间网格未通过
局部热场	两侧母材熔合	两侧均形成可信熔合几何	未由实测证明
完整工件	松夹后位置度/残余应力	Ø0.05 mm 等	未执行
B.3	边界条件验证清单	完整	未执行：需真实模型
B.4	材料参数验证清单	完整	未执行：需真实模型

七实体静力筛查已完成，但真实热—结构 Gate 完成前不得裁决最终结构。

5. 承载刚度与疲劳评估

5.1 疲劳热点与设计对策

疲劳热点	成因	设计对策
焊段起止端	六段环缝端部刚度突变	延迟收弧填满弧坑；端部修整
焊缝根部	局部熔透不足	坡口对中控制；小试金相确认
熔合区硬脆组织	白口/马氏体	镍基填充 + 预热缓冷
不平衡激励	焊缝非对称布置	六点对称 + S3 跳焊

5.2 疲劳评价边界

现阶段不把 FAT 63—80 称为“保守设计基线”。疲劳类别必须与实际接头细节、载荷方向、焊趾/焊根状态、材料适用范围和载荷谱对应；仅选取较低数值不能证明保守。取得整机载荷谱前，先报告设计载荷包络与敏感性，并单独检查焊趾、焊根、焊段端部和柔顺槽根部，避免整体 P95 应力掩盖小区域热点。

验证试验计划（实物阶段）：

- 1. 接头级：轴向载荷疲劳试样（R=0.1，目标 10,000,000 循环，≥3 件）
- 2. 部件级：焊后振动台耐久，跟踪位置度漂移
- 3. 整机级：装机后内窥复检焊缝

边界：实测载荷谱、接头类别和疲劳数据回填前，不给出寿命达标或 FAT 等级已验证结论。

6. 温度门控与装配预偏置控制（创新方向）

6.1 逐件焊前装配预偏置

优化变量统一定义为相对调整量 δ ，实际执行位置为“逐件实测初始偏心 + δ ”。间隙约束作用于实际执行位置，行程约束作用于 δ ；求解失败或任一约束不满足时拒绝并报警，不再返回初猜或把越界值截断为表面合格。

当前数学关系为：

$$x_{final}=x_{measured}+\delta+f(x_{measured}+\delta,\theta)$$

控制链：视觉/CMM 测得初始偏心 → 热—结构模型预测焊后收缩 → 求解最佳预偏置 → 微调心轴/定位平台 → 重新测量确认 → 机器人沿真实接头轨迹焊接 → 焊后测量。

200 次合成代理对照已按相同执行器限制重跑，并同时报告拒绝率、已接收样本误差和总体通过率。该结果只能说明软件变量与安全约束已闭合；函数 f 仍是未校准收缩代理，不能称为实物逐件自适应已验证。

6.2 温度门控自适应跳焊

对比基线（公平比较）：

方法	对比意义
S1 连续	最弱基线
S2 对称	工程常规方案
S3 固定跳焊	当前方案
温度门控动态策略	V4 创新

评价指标：

评价函数为 $J = w_P \cdot P_{norm} + w_T \cdot \Delta T_{norm} + w_t \cdot t_{norm}$ ，其中 P_{norm} 、 ΔT_{norm} 、 t_{norm} 分别为归一化位置度、最大周向温差、总周期时间。

状态：[待验证] 提出，待对照实验

当前代理对照：在同一预热扰动、同一 plant、同一位置度预测器和同一评价函数下，S3 = 0.06648 mm，Adaptive = 0.07220 mm；Adaptive 更差。该结果只支持将温度门控保留为候选安全门控，不支持优于 S3 或实物达标主张。

明确立场：

不提前标榜“AI 自适应”。同序列回放仅用于证明评价公平，不设置“必须优于”或“必须达标”的测试门槛；是否保留为创新，交由真实热模型与独立扰动验证裁决。

7. 自动化、检测与质量追溯

7.1 视觉定位

视觉、相机外参与 TCP 属于自动化路径链，不与产品几何链直接相加。当前检测器使用合成渲染与固定像素比例，只支持软件回归；真实裸金属表面的照明、相机标定、设备重复性和错误拒绝尚未验证，不能替代松夹后的 CMM 终检。

7.2 内腔防护与终检

工艺设计边界：低飞溅工艺不能直接证明内腔洁净；仍需防护罩和焊后异物检查。

工程图 HJ-DRW-008 将接头剖面、焊枪、送丝、防护罩/截留盘和退出路径放在同一工序装配中。拟定流程为：清洁防护罩装入并锁定方向；焊前空行程确认焊枪、送丝和保护气可达；焊接与冷却期间保持截留面朝上；松夹后沿规定路径退出且不翻转；核对截留物并内窥检查内腔。

防护罩材料、表面掉屑、尺寸间隙、对保护气的影响和真实飞溅捕获率仍待试验。因此“设有防护罩”不是洁净度放行证据，必须保留退出后的内窥/异物检查和异常拒绝记录。

7.3 松夹后质量放行流程

最终评价状态统一为：装配定位 → 焊接 → 冷却至规定状态 → 解除夹具 → 在规定温度下重建壳体基准 A/B → 评价整个 Ø40 孔轴 → 检查内腔与截留物。位置度接收需采用测量不确定度护栏；当前 measurement_chain.expanded_uncertainty_mm 为空，因此不能把设计裕量当成已建立的合格判定规则。

8. 证据分级与后续路线图

8.1 证据清单系统

核心主张状态（来源：evidence/evidence_graph.yaml；旧 claims 清单仅作历史记录）：

主张	状态	置信度	发布状态
三维静力筛查排序	completed_for_static_screening	solver_result_unvalidated	不外推焊后位置度
温度门控优于固定 S3	unresolved（代理反例）	unresolved	proposed
逐件预偏置软件闭环	implemented	synthetic_demo	物理响应未校准
FE3D-BASE	surrogate_result	unresolved	prototype
误差预算闭合	not_closed	needs_optimization	optimization_target

发布规则：

- hypothesis / proposed 必须用"提出"、"设计"、"构建"
- unresolved / untested 不能写"验证"、"证明"、"表明"
- pending 必须写"待验证"或完全不提

8.2 V4 后续路线图

阶段	Gate	任务	交付物
V4.3 当前	G0/G1	串联热阻修正、七实体静力筛查、三链配置与工序图	保留三候选
下一步	热/冶金验证	宏观截面、温度、耗丝/增重；热模型校准与收敛	冻结可用工艺窗口
后续	完整工件	三候选热—弹塑性、松夹后 CMM、洁净度检查	结构与工艺定型

9. 合成校准演示边界

校准演示的原始样本和结果仅位于 data/synthetic/few-shot-calibration/：

- trials.json 是合成温度曲线、合成硬度曲线和合成位置度数值，不是热电偶、硬度计或 CMM 原始文件。
- 热效率拟合只描述合成曲线；硬度演示明确排除在拟合之外。
- 在固定刚度假设下，位置度样本只能辨识一个收缩—刚度组合响应系数，不能分别给出刚度与收缩的物理后验。
- calibration_summary.json 仅报告训练残差和合成留一误差；不报告实测误差、不确定度缩减或独立物理验证。

因此本节结果证据等级为 synthetic_demo，设备落实后须以带来源、采样时间、仪器记录和原始文件的独立入口重新校准。

10. 标准引用修正

焊接方法代号：GB/T 5185-2005《焊接及相关工艺方法代号》

焊缝符号表示：GB/T 324-2008《焊缝符号表示法》

接头/坡口：GB/T 985.1-2008

10.1 外部技术依据及使用边界

- TWI, *Weldability of materials—cast irons*: 用于识别铸铁热影响区、预热/缓冷和镍基焊材的一般风险，不能推出本接头唯一的预热温度。<https://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge/weldability-of-materials-cast-irons-025>
- ISO 15614-3:2008: 用于组织铸铁焊接工艺评定思路；引用该标准不代表本项目已完成工艺评定。
<https://www.iso.org/standard/38137.html>
- Bacco 等, *Experimental and numerical investigation of residual stresses in butt-weld joint made of cast iron and mild steel*: 用于参考热—力计算与实验对照方法；其材料和 FCAW 工艺参数不迁移到本项目。
<https://www.fracturae.com/index.php/fis/article/view/5922>
- Special Metals, NI-ROD 产品资料: 用于区分填充金属与药皮焊条的供货形式；具体牌号、规格和批次仍需按实际采购文件确认。<https://www.specialmetals.com/divisions/welding-products/tradenames/ni-rod/>

附录

A. 文件清单

文件	路径	状态
热—结构输入索引	simulation/fe3d/design-inputs-frozen-v4.md	指向 V4.3 权威配置
验证协议	simulation/fe3d/FE3D-BASE-verification-protocol.md	[记录] 已编写
状态追踪	simulation/fe3d/FE3D-BASE-status.md	[记录] 检查清单
误差预算 V3	docs/validation/position-error-budget-v3.md	[记录] 未闭合明确
证据清单	evidence/evidence_graph.yaml	当前分级登记
几何参数	cad/parametric/geometry.json	[记录] V4 统一
接头一致性卡	deliverables/process/joint-process-card.md	设计/送丝未闭合
三维静力筛查	simulation/structural-v4/stiffness-screening-v4.md	已执行、未校准
热可信度重跑	simulation/thermal-v5/results/credibility04r1/assessment.json	0.4R1, 未校准
工序装配图	cad/generated/engineering-drawings/protected-process-assembly.svg	设计评审状态

B. 术语表

术语	定义
三维静力筛查	七个真实实体的线弹性受载比较，不含焊接残余变形
Gate B	FE3D-BASE 必须通过的四项验证门（网格收敛/热场/边界/材料）
P_FE3D_BASE	FE3D-BASE 模型预测的松夹后位置度
误差预算缺口	当前最坏情况 0.035 mm 与目标 0.025 mm 的差值 0.010 mm

V4.3 状态： 仓内可验证的软件、配置、静力筛查、局部热模型和工序图已同步；误差预算、接头成形、完整热—结构、测量不确定度和实物质量仍未闭合。提交时只能声称“形成并审查了设计方案”，不能声称 Ø0.05 mm、两侧熔合、疲劳或洁净度已验证。

自动生成的当前证据摘要

当前权威配置与已执行结果；非实测证据仍保留原等级

公差与接头闭合状态

项目	当前值
产品几何链径向限值	0.025 mm
产品链最坏情况设计和	0.035 mm
预算状态	not_closed
测量扩展不确定度	待实测评定
设计角焊缝截面积	6.125 mm²
名义送丝新增截面积	1.508 mm²
名义送丝等效焊脚	1.737 mm

三维静力筛查

排名	候选	细网格平均轴线偏移直径 (mm)	P95 应力 (MPa)
1	Continuous	0.000304	0.632
2	8P-FAIR_B	0.000570	0.972
3	8P-FAIR_A	0.000696	1.226
4	6P-FAIR_A	0.000750	1.281
5	6P-FAIR_B	0.000750	1.281
6	4P-FAIR_A	0.000898	1.409
7	4P-FAIR_B	0.001247	1.919

静力筛查门：通过；完整热—结构门：未通过。

THERMAL-0.4R1 名义工况

材料	峰温 (°C)	越固相线体积 (mm³)	越液相线体积 (mm³)
Q235B	1015.79	0.000000	0.000000
QT450-10	1088.14	0.000000	0.000000
ERNiFe-CI	1520.82	26.389378	9.424778

名义能量残差：2.568e-08%；空间网格收敛：未通过；时间步收敛：通过。

条件数值收敛：未通过；实物校准：未完成；允许进入正式结构耦合：否。

相对历史 0.4R 的峰温差：Q235B -2.55 °C、QT450-10 +0.88 °C、ERNiFe-CI +3.55 °C。该差值只表示离散修正影响。